

凹透鏡 - HKDSE 物理摘要

1. 凹透鏡的基本特性

1.1 定義與符號

- 凹透鏡 (Concave Lens) = 發散透鏡 (Diverging Lens)
- 平行於主軸的入射光線經折射後會發散，看起來像是從焦點發出
- 符號：兩端向內凹的透鏡形狀

1.2 凹透鏡 vs 凸透鏡對比

特性	凸透鏡	凹透鏡
類型	會聚透鏡	發散透鏡
光線行為	平行光線會聚於焦點	平行光線發散，看似來自焦點
焦距符號	正值 (+ve)	負值 (-ve)

2. 凹透鏡的三條主要光線

Rule 1: 平行入，焦點出

- 平行於主軸的光線，折射後發散，其延長線通過同側焦點 F
- 口訣：平衡入，Focus(F) 出

Rule 2: 焦點入，平行出

- 指向對側焦點 F ' 的光線，折射後平行於主軸射出
- 口訣：Focus(F) 入，平衡出

Rule 3: 直入直出

- 通過透鏡光心 C 的光線，方向不變，直線通過
- 口訣：C 入 C 出，直入直出

3. 凹透鏡的成像特性

3.1 像的性質（永遠固定）

凹透鏡所成的像**永遠**具有以下特性：

- ☒ **虛像 (Virtual)** - 不能在屏幕上顯示
- ☒ **正立 (Erect)** - 與物體方向相同
- ☒ **縮小 (Diminished)** - 比物體小
- ☒ **位置** - 在透鏡與物體之間，位於 C 和 F 之間

3.2 重要備註

- 無論物體放在任何位置，凹透鏡成像性質**不會改變**
 - 所有平行入射光線經凹透鏡折射後，必定從焦平面上的焦點發散
-

4. 透鏡公式與放大率

4.1 透鏡公式

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

符號約定：

- f
= 焦距（凸透鏡：+ve；**凹透鏡：-ve**）
- u
= 物距（永遠是 +ve）
- v
= 像距（實像：+ve；**虛像：-ve**）

4.2 線性放大率

$$M = \frac{v}{u} = \frac{h_i}{h_o}$$

其中：

- M
= 放大率

- v
= 像距
- u
= 物距
- h_i
= 像高
- h_o
= 物高

凹透鏡的放大率特點：

- 由於
 v
是負值（虛像），
 M
也是負值
 - $|M| < 1$
(縮小)
-

5. 凹透鏡的應用

5.1 門眼透鏡 (Peep-hole Lens)

- 安裝在門上的觀察孔
- 利用凹透鏡成縮小正立的虛像
- 可以看到門外較大範圍的景象

5.2 近視眼鏡 (Spectacles for Short-sightedness)

- 近視眼的問題：光線會聚在視網膜前方
 - 凹透鏡使光線發散，將焦點後移至視網膜上
 - 矯正近視，使遠處物體能清晰成像
-

6. 重要概念總結

6.1 凹透鏡成像的絕對規律

1. 像的性質永不改變 - 永遠是虛像、正立、縮小
2. 像的位置 - 永遠在物體與透鏡之間
3. 不會成實像 - 無論物距多少，都不會在屏幕上顯示

6.2 常見誤解

- ✗ 錯誤：物體在焦點時，像在無窮遠
- ✓ 正確：凹透鏡的像永遠在透鏡與物體之間，不會在無窮遠
- ✗ 錯誤：凹透鏡可能成放大或縮小的像
- ✓ 正確：凹透鏡的像永遠是縮小的
- ✗ 錯誤：凹透鏡可能成實像或虛像
- ✓ 正確：凹透鏡的像永遠是虛像

6.3 計算技巧

1. 焦距
 f
必須代入負值（凹透鏡）
2. 像距
 v
計算結果是負值（虛像）
3. 放大率
 M
取絕對值來判斷縮小或放大程度

7. HKDSE 考試要點

7.1 必須記住

- 凹透鏡 = 發散透鏡
- 像的性質：虛像、正立、縮小（三者缺一不可）
- 焦距符號：負值
- 像距符號：負值

7.2 作圖要點

1. 至少畫兩條光線來定位像的位置
2. 虛像用虛線 (dotted line) 表示
3. 光線在透鏡處發生折射，入射與折射光線要清楚區分

7.3 應用題

- 近視矯正：凹透鏡使光線發散
- 門眼透鏡：成縮小正立虛像，擴大視野

8. 快速記憶口訣

凹透鏡成像口訣：

凹透鏡，散光線
虛正縮，不會變
像在中，物鏡間
近視眼，用它矯

三條光線口訣：

平衡入，焦點出
焦點入，平衡出
C 入 C 出，直入直出

學習建議：

1. 對比凸透鏡與凹透鏡的差異
2. 熟記凹透鏡成像的固定性質
3. 練習使用透鏡公式，注意符號約定
4. 理解凹透鏡在日常生活中的應用